GPOI · UNITÀ 10

Il rischio elettrico

Non è la tensione da sola a fare male: è la corrente che attraversa il corpo. Norme, elettrocuzione, effetti sull'uomo e le protezioni che ci sono in ogni ufficio.

I = V / R

Il rischio elettrico

PER COMINCIARE

Hai mai preso la scossa?

SONDAGGIO

- **A** Sì, da una presa o da un elettrodomestico
- **B** Sì, ma solo elettricità statica (maniglia, auto)
- **C** No, mai
- **D** Non me lo ricordo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le regole dell'impianto elettrico

Legge 186/1968

Impianti e apparecchi a **regola d'arte**; se rispettano le norme CEI si considerano a regola d'arte.

D.Lgs. 81/2008

Titolo III, capo III (artt. 80-87): il datore di lavoro protegge i lavoratori da tutti i rischi elettrici.

D.M. 37/2008

Impianti negli edifici: li installa un'impresa abilitata, che rilascia la **dichiarazione di conformità**.

D.P.R. 462/2001

Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra nei luoghi di lavoro.

Norme CEI

CEI 64-8 per gli impianti in bassa tensione, CEI 11-27 per chi lavora sugli impianti.

Marcatura CE

Gli apparecchi in commercio rispettano la direttiva europea bassa tensione.

ABBINA

Ogni norma con il suo oggetto

Legge 186/1968	Tutto deve essere fatto a regola d'arte
D.M. 37/2008	Dichiarazione di conformità dell'installatore
D.P.R. 462/2001	Obblighi del datore di lavoro sui rischi elettrici
CEI 64-8	Verifiche periodiche dell'impianto di terra
CEI 11-27	Lavorare sugli impianti: persone esperte e avvertite
D.Lgs. 81/2008, art. 80	Progettare e realizzare impianti in bassa tensione

METTITI ALLA PROVA

Codelab apre un nuovo ufficio. Chi può realizzare l'impianto elettrico?

QUIZ

A Un dipendente bravo con l'elettronica

B Il datore di lavoro, se è ingegnere

C Un'impresa abilitata, che poi rilascia la dichiarazione di conformità

D L'RSPP dell'azienda

ELETTROCUZIONE

Quando il corpo diventa parte del circuito

Contatto diretto

Tocchi una parte che è **normalmente in tensione**: un filo spellato, un morsetto, i contatti di una presa.

Contatto indiretto

Tocchi una parte metallica (una **massa**) che normalmente è sicura ma è andata in tensione per un guasto.

L'**elettrocuzione** è il passaggio di corrente nel corpo umano. Il contatto indiretto è il più insidioso: nessuno sa che quella carcassa è pericolosa.

DIVIDI IN CATEGORIE

Contatto diretto o indiretto?

CARTE DA SISTEMARE

- Toccare un filo spellato
- Lavatrice con un guasto interno
- Case metallico del PC in tensione
- Infilare una forbice nella presa
- Carcassa del forno andata in tensione
- Toccare un morsetto del quadro aperto

Contatto diretto

Contatto indiretto

LA FISICA CHE SERVE

È la corrente che fa male

legge di Ohm applicata al corpo

$$I = V / R$$

La tensione **spinge** la corrente; la resistenza del corpo la **frena**. Pelle bagnata, grande superficie di contatto, piedi nudi su un pavimento umido: la resistenza scende e la corrente sale.

Contano anche

- il percorso (mano-mano, mano-piedi: passa dal cuore)
- la durata
- il tipo di corrente e la frequenza

EFFETTI DELLA CORRENTE SULL'UOMO

Metti in ordine: dalla corrente più debole alla più forte

1. Difficoltà respiratoria, fino all'arresto
2. Percezione: un leggero formicolio
3. Contrazioni muscolari involontarie
4. Fibrillazione ventricolare: il cuore non pompa più
5. Tetanizzazione: la mano non riesce a staccarsi

LE SOGLIE

Pochi milliampere fanno la differenza

0,5 mA

Percezione

Circa la soglia sotto cui di solito non si sente niente.

10 mA

Rilascio

Circa la soglia oltre cui i muscoli si contraggono e non si riesce più a lasciare la presa.

30 mA

Il differenziale

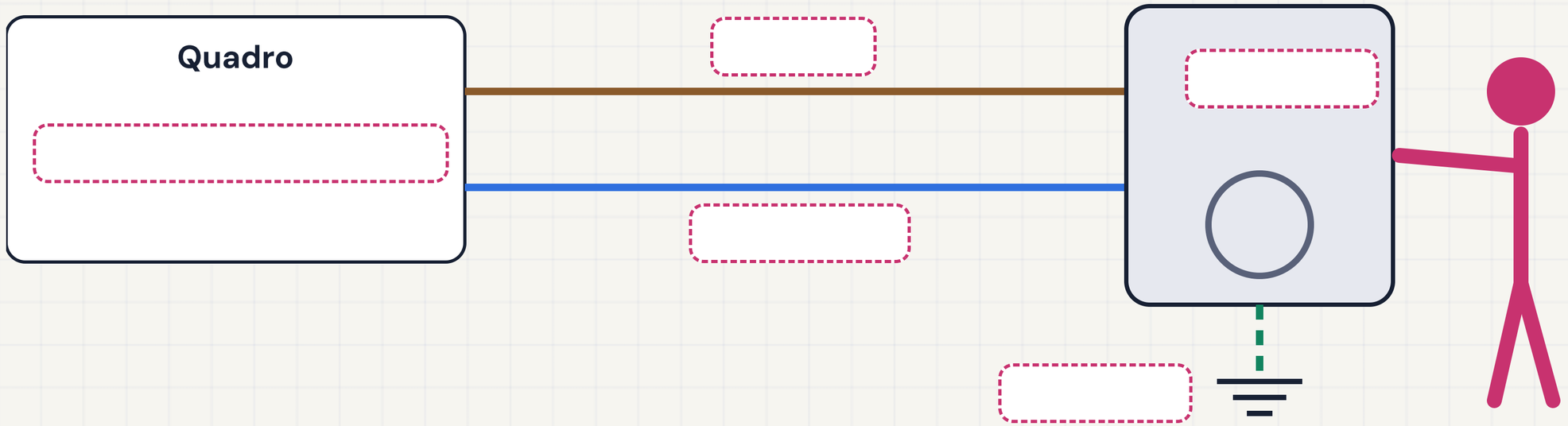
La sensibilità tipica dell'interruttore differenziale di casa e dell'ufficio.

Valori indicativi per corrente alternata a 50 Hz: l'effetto dipende anche da durata e percorso.

TRASCINA SULLO SCHEMA

Come ci protegge l'impianto

Fase | Fusibile | Terra | Differenziale | Trasformatore | Neutro | Massa



QUIZ A TRABOCCHETTO

L'interruttore differenziale ("salvavita") ti protegge...

QUIZ

A Quando una corrente si disperde verso terra, anche attraverso il tuo corpo

B Dai cortocircuiti tra fase e neutro

C Dai sovraccarichi delle ciabatte

D Anche se tocchi fase e neutro insieme, isolato da terra

LUCCHETTO

Due conti con la legge di Ohm



Calcola la corrente in **milliampere** con valori indicativi e arrotondati. Il codice è il primo risultato seguito dal secondo.

- Mano bagnata su un filo a 230 V, resistenza totale 1000 Ω.
- Scheda alimentata a 24 V, pelle asciutta, resistenza totale 4000 Ω.

codice

LE PROTEZIONI

Contro i contatti diretti e indiretti

Contatti diretti

- Isolamento delle parti attive
- Involucri e barriere (quadri chiusi, prese con alveoli protetti)
- Distanza e ostacoli
- In più: differenziale da 30 mA

Contatti indiretti

- Messa a terra delle masse + differenziale
- Apparecchi a doppio isolamento (classe II)
- Bassissima tensione di sicurezza (classe III)
- Verifiche periodiche dell'impianto

DIVIDI IN CATEGORIE

In quale classe è l'apparecchio?

CARTE DA SISTEMARE

- Lampada da scrivania a 12 V
- Caricabatterie del telefono
- Lavatrice
- Frigorifero
- PC fisso con case metallico
- Asciugacapelli
- Arduino alimentato via USB

Classe I · con terra

Classe II · doppio isolamento

Classe III · bassissima tensione

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Anche l'esperto più famoso prese la scossa

> **Di recente ho fatto un esperimento di elettricità che non desidero ripetere mai più.**

Benjamin Franklin, scienziato e politico americano, lettera al fratello John, 25 dicembre 1750

Franklin stava parlando con gli amici mentre preparava le sue bottiglie di Leida cariche: si distrasse e la scarica gli attraversò braccia e corpo. La lezione vale ancora: **la distrazione è un fattore di rischio**.

SE SUCCEDE

Un collega resta attaccato a un cavo: che cosa fai?

1. **Non toccarlo**: la corrente passerebbe anche nel tuo corpo.
2. **Togli la corrente**: interruttore generale, quadro, spina.
3. Se non puoi, allontanalo con un oggetto **isolante e asciutto** (legno, plastica), stando su una superficie asciutta.
4. Chiama il **112** e avvisa l'addetto al primo soccorso; se non respira, serve il defibrillatore (DAE).

TECNOLOGIA E RISCHIO ELETTRICO

Batterie, data center, manutenzione predittiva



All'esame: il rischio elettrico collega sicurezza, fisica (legge di Ohm), Sistemi e reti (alimentazione e UPS nei rack) e manutenzione predittiva dell'Industria 4.0 (unità 7).

AL COMPUTER · 25 minuti

La legge di Ohm in Calc

1. Intestazioni A1:D1: **Tensione (V), Resistenza (Ω), Corrente (mA), Effetto**.
2. Righe 2–7 (V, Ω): 230 1000; 230 2000; 230 50000; 24 4000; 12 6000; 5 20000.
3. In C2 `=A2/B2*1000`; in D2 `=SE(C2<0,5;"Non percepita";SE(C2<10;"Percepita";"Pericolosa"))`. Copia fino alla riga 7.
4. In C9 `=SOMMA(C2:C7)`, in D9 `=CONTA.SE(D2:D7;"Pericolosa")`.
5. Salva come **ohm-sicurezza.ods** e consegnalo.

Controllo: correnti 230; 115; 4,6; 6; 2; 0,25 mA. In C9 leggi 357,85 e in D9 leggi 2. Solo l'ultima riga è "Non percepita".

IN GRUPPO · 25 minuti

Caccia ai simboli sulle etichette

1. Gruppi di 3. Il docente vi consegna tre apparecchi **scollegati**: per esempio un alimentatore, un monitor, una ciabatta.
2. Fotografate l'etichetta di ognuno e annotate tensione, corrente o potenza, marcatura CE e simboli di classe.
3. Scrivete per ognuno la classe (I, II o III) e un rischio elettrico legato al suo uso.
4. Salvate tabella e foto in **etichette-elettriche.odt** e consegnate.

Controllo: ogni riga ha la classe giustificata da un simbolo o dal tipo di spina; ogni rischio è concreto (per esempio "case metallico: serve la presa con la terra").

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

tetanizzazione | magnetotermico | tensione | differenziale | indiretto | elettrocuzione

L' _____ è il passaggio di corrente attraverso il corpo umano.

Toccare la carcassa di un apparecchio guasto è un contatto _____.

Oltre circa 10 mA scatta la _____ e non si riesce a staccarsi.

Il _____ interviene quando la corrente si disperde verso terra.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Regola d'arte: legge 186/1968 e norme CEI
- D.Lgs. 81 artt. 80-87, D.M. 37/2008, D.P.R. 462/2001
- Contatto diretto e indiretto; I = V / R
- 0,5 mA percezione, circa 10 mA rilascio, poi fibrillazione
- Terra + differenziale, doppio isolamento, SELV
- Se succede: non toccare, togli corrente, 112

Hai un dubbio su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: lo vedrà il docente e tutta la classe.